

 CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO	Campus : UNASP SP Modalidade : Presencial Curso : Ciência da Computação
---	---

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA	CÓD. DISCIPLINA	PROFESSOR
Cálculo I	G00248.1	Hammy Hwylgem Araujo de Oliveira

ANO/SEMESTRE/MÓDULO	CRÉDITOS	CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA (H)	CARGA HORÁRIA EM ESPAÇOS DIVERSIFICADOS (H)	CARGA HORÁRIA EAD (H)	CARGA HORÁRIA TOTAL (H)
2026/2	3	45	15		60

EMENTA

Estudo das Funções de uma Variável Real. Limite e Continuidade. Derivação e suas aplicações. Integrais.

PERFIL DO EGRESSO

1 - Possuam sólida formação em Ciência da Computação e Matemática que os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados, gerar conhecimento científico e inovação e que os incentivem a estender suas competências à medida que a área se desenvolve;

COMPETÊNCIA E HABILIDADES (C HAB)

15 - Resolver situações-problema que exijam raciocínio abstrato, percepção espacial, memória auditiva, memória visual, atenção concentrada, operações numéricas e criatividade.

19 - Desenvolver trabalhos em equipe utilizando-se de princípios éticos e de cidadania, de relacionamento interpessoal, de raciocínio lógico e criatividade;

OBJETIVOS

1 - Compreender e analisar funções reais de uma variável, desenvolvendo os conceitos fundamentais de domínio, imagem, representação gráfica e comportamento das funções, utilizando o software GeoGebra para explorar e analisar seu comportamento gráfico; Identificar e resolver problemas de funções reais;

2 - Entender e aplicar os conceitos de limites, continuidades e derivadas, aplicando-os na análise de taxas de variação, otimização, máximos, mínimos e modelagem de problemas relacionados à Ciência da Computação.

3 - Desenvolver a compreensão conceitual e operacional das integrais definidas e indefinidas, aplicando-as na resolução de problemas de acumulação, áreas e modelagem matemática, estabelecendo a base necessária para disciplinas posteriores tais como tais como: Computação Gráfica, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina.

COMPETENCIA HABILIDADE	OBJETIVO	PERÍODO	CONTEÚDO	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	METODOLOGIA	CARGA HORÁRIA (H)		
						Aula (Presencial) (H)	Aula (EAD) (H)	Espaços diversificados (H)

15	1	30/07/26	Apresentações: professor/aluno e plano de ensino; Motivação: A importância do Cálculo na formação de um cientista da computação; Newton x Leibniz: criadores do Cálculo; Aplicações; Pré-requisitos para estudar cálculo; indicações de canais do youtube; Teste 1 - Levantamento prévio: Conceitos de matemática básica. Atividade em Espaços Diversificados: Playlist youtube - pré-cálculo: professor Douglas Maioli.	B1,B2,B3	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	05:00
15	1	06/08/26	Números reais e intervalos; operações com frações; produtos notáveis; fatoração; expressões numéricas e ordem de precedência; valor numérico de uma expressão algébrica. Equações e inequações de 1º e 2º grau. Exercícios de fixação.	B1,B3,C1,C4	Aula Invertida, Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15	1	13/08/26	Conceitos Iniciais de Função; Definição; Domínio; Contra-Domínio; Imagem; gráfico/crescente/decrecente.	B1,C4,B3,B2	Aula expositiva dialogada, Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
15	1	20/08/26	Função polinomial do 1º grau (função afim); equações e inequações. Exercícios de fixação.	B1,B2,B3	Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15	1	27/08/26	Função polinomial do 2º grau; equações e inequações. Exercícios de fixação.	B1,B2,B3,C5, C4	Discussão e Debate, Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15	1	03/09/26	Apresentação algébrica e gráfica das funções elementares: polinomiais grau n exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, modulares. Exploração dessas funções com o software geogebra.	B1,C1,A1,B2, B3,C4	Aula Invertida	02:15	00:00	
15,19	1,2	10/09/26	Noção Intuitiva de Limites, substituição direta e limites indeterminados. Lista 1 (10%). Atividade em Espaços Diversificados: Assistir playlist cálculo 1 - Douglas Maioli	B1,A2,C5	Aula expositiva dialogada, Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	05:00
15,19	1,2	17/09/26	Limites no Infinito, Limites Laterais, Limites Infinitos, Continuidade.	B1,C3,C4,A2, A3	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
15,19	2	24/09/26	Limites - Mudanças de Variáveis; limite fundamental trigonométrico;	B1,C5,C4,B3	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate, Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
15,19	2	01/10/26	Teorema do Confronto (Sanduíche); Lista 2 (10%).	B1,B2,B3	Aula expositiva dialogada, Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15,19	2,1	08/10/26	Semana de oração. Retomada Limites.	B1,C2	Resolução de Exercícios	02:15	00:00	

15,19	1,2	15/10/26	Semana de Curso: Participação nas atividades institucionais da Semana de Curso, incluindo oficinas temáticas, palestras, minicursos, mesas-redondas, bem como ações de extensão e inovação promovidas pela instituição.	B2,C2,A2,C4,B3	Aula expositiva dialogada, Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15,19	2	22/10/26	Prova 1 - Funções e Limites. (30%).	B2,B1,B3	Aula expositiva dialogada, Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15,19	2	29/10/26	Correção e entrega das provas corrigidas. Regras de derivação de funções elementares; regra do produto e do quociente. (Tabela de derivadas).	B2,B1,B3,C5	Aula expositiva dialogada, Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
15,19	2	05/11/26	Regra da cadeia. Exercícios de fixação.	B2	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
15,19	2	12/11/26	Derivadas de funções trigonométricas (Tabela de derivadas). Comportamento de funções; máximos e mínimos; regra de L' Hospital; Polinômio de Taylor; construção de gráficos. Exercícios.	B1,B2,B3,C2,C3,C4,C1,A1,A2,A3,C5	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate	02:15	00:00	
15	3	19/11/26	Aplicações derivadas: ordem superior/física; Derivadas aplicadas à análise de algoritmos e desempenho computacional; Lista 3 (10%). Aplicações: Equação da reta tangente; Problemas de minimização e maximização. Atividade em Espaços Diversificados: Assistir playlist cálculo 1 - Douglas Maioli; lista extra	B2,B1,B3	Resolução de Exercícios	02:15	00:00	05:45
15,19	2,3	26/11/26	Integral de Riemann e teorema fundamental do cálculo; Integrais Indefinidas e definidas. Integrais: substituição e por partes; substituição trigonométrica; cálculo de áreas. Revisão para prova 2.	A2,A3,B3,B2	Resolução de Exercícios, Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
15	3	03/12/26	Prova 2 - Derivadas (30%).	A2,B1,B2,B3,C4	Resolução de Exercícios, Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
15	3	10/12/26	Entrega e correção prova 2; Introdução ao conceito de integral definida e indefinida. Interpretação geométrica da integral como área sob a curva. Soma de Riemann e aproximação de áreas. Teorema Fundamental do Cálculo. Aplicações iniciais da integral definida em problemas de área.	B3,B2,B1,C4	Resolução de Exercícios	02:15	00:00	
15	3	17/12/26	Apresentação e discussão dos resultados das avaliações, revisão final dos conteúdos e encerramento da disciplina	B3,B2,B1,C4	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
				TOTAL		47:15	00:00	15:45

	TOTAL GERAL	063:00
--	-------------	--------

INSTRUMENTOS, CRITÉRIOS E CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES		
Data	Instrument de Avaliação	Critério / Peso
10/09/2026	L1 - Lista de exercícios - Pré-cálculo	10%
01/10/2026	L2 - Lista de exercícios - Limites	10%
22/10/2026	P1 - Prova 1 - Pré - cálculo e Limites	30%
18/11/2026	PI - Prova interdisciplinar	10%
19/11/2026	L3 - Lista - Derivadas e Integrais	10%
03/12/2026	P2 - Prova 2 - Derivadas e Integrais	30%
Média final = $L1 * 0.1 + L2 * 0.1 + P1 * 0.3 + PI * 0.1 + L3 * 0.1 + P2 * 0.3$ A Média Final terá valor mínimo de 0,0 pontos e máximo de 10,0 pontos, sendo aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0 e frequência mínima de 75%.		

DESCRIÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE
As estratégias de interdisciplinaridade no curso se revelam nas práticas de estágios, nos projetos experimentais, projetos de extensão, na formação profissionalizante em laboratórios, no exercício da pesquisa que visa à superação da dicotomia teoria/prática e, particularmente a partir da matriz curricular e por meio do exame interdisciplinar, além da conclusão por meio do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Para tal será desenvolvido e aprimorado conhecimentos técnicos centrados em valores bíblico-cristãos para a colaboração efetiva na área de atuação - concepção e execução de projetos visando o bem-estar social, ambiental e espiritual de comunidades civis e eclesiais.

INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Esta disciplina será desenvolvida em alinhamento com a filosofia, os princípios e os objetivos pedagógicos da instituição confessional, contribuindo para o fortalecimento dos valores e competências previstos no Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE) do UNASP. Ao longo do semestre, os estudantes serão conduzidos em um processo formativo voltado à compreensão de seu propósito na missão institucional. Na fase inicial da disciplina, serão incentivados a reconhecer e refletir sobre suas habilidades e dons naturais, compreendendo sua relevância para o serviço ao próximo. Em seguida, as atividades serão direcionadas ao aprimoramento dessas habilidades, promovendo o desenvolvimento pessoal e a preparação para um serviço mais consciente e eficaz. Na etapa final do semestre, os alunos serão estimulados a aplicar seus dons em ações e causas que estejam alinhadas com seus valores, reforçando o altruísmo, a responsabilidade social e a vivência prática dos princípios cristãos. O compromisso com o serviço altruísta será enfatizado como elemento essencial para a internalização da missão institucional e para a promoção de uma transformação positiva na comunidade em que os estudantes estão inseridos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

B1.GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. ISBN 9788521635574. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=841629

B2.BASSANEZI, Rodney Carlos. Introdução ao Cálculo e Aplicações. São Paulo, SP: Contexto, 2015. E-book Pearson. ISBN 9788572449090. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=809019

B3.STEWART, James. Cálculo, v. 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. Ebook MB. ISBN 9788522126859. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=841284

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

C1.Cálculo Diferencial. FERNANDES, Daniela Barude (Org.). Editora Pearson. Ebook Pearson. ISBN 9788543005423. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=808593

C2.Cálculo Integral. FERNANDES, Daniela Barude (Org.). Editora Pearson. Ebook Pearson. ISBN 9788543009766. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=808659

C3.FACCIN, Giovani Manzeppi. Elementos de cálculo diferencial e integral. Curitiba, PR: Intersaberes, 2015. E-book Pearson. ISBN 9788544302057. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=808956

C4.FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6 ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2006. Ebook Pearson. ISBN 9788576051152. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=806975

C5.THOMAS, George B. WEIR, Maurice, D. HASS, Joel. Cálculo. 12.ed. São Paulo, SP: Pearson, 2012. Ebook Pearson. ISBN 9788581430867. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=807604

ARTIGOS CIENTÍFICOS

A1.LI, Guohua; HUGHES, Barry D.; LANDMAN, Kerry A. Mean action time analysis of nonlinear advection–diffusion equations. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v. 46, n. 15, p. 155203, 2013. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/46/15/155203>. Acesso em: 19 jul. 2024.

A2.NAKAYAMA, Ryuichi; SUGIYAMA, Yuichi. Diffusion in spaces of constant negative curvature. Journal of Mathematical Physics, v. 51, n. 12, p. 123523, 2010. Disponível em: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3526708>. Acesso em: 19 jul. 2024.

A3.BRESSAN, Alberto; CHEN, Geng. Lipschitz metric for a class of nonlinear wave equations. Archive for Rational Mechanics and Analysis, v. 226, n. 3, p. 1303-1343, 2017. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00205-017-1125-3>. Acesso em: 19 jul. 2024.

OBSERVAÇÕES

A gravação das aulas e/ou atividades acadêmicas por áudio e/ou vídeo, pelo discente, não é permitida, salvo em casos de prévia autorização docente.